

# Corrigé Sujet n°4:

Dossiers fournis:

plantes.py:

```
class Plante:
    def __init__(self, nom, espece, duree_croissance, taille_moyenne, exposition):
        self.nom = nom
        self.espece = espece
        self.duree_croissance = duree_croissance
        self.taille_moyenne = taille_moyenne
        self.exposition = exposition

plantes = [
    Plante("plante1", "tomate", 60, 150, "plein soleil"),
    Plante("plante2", "laitue", 45, 30, "mi-ombre"),
    Plante("plante3", "basilic", 30, 40, "plein soleil"),
    Plante("plante4", "menthe", 50, 60, "ombre"),
]
```

mesures.py:

```
mesures = [
    # plante1 (tomate)
    {"plante": "plante1", "jour": 1, "hauteur": 12, "temperature": 22, "humidite": 65},
    {"plante": "plante1", "jour": 2, "hauteur": 18, "temperature": 24, "humidite": 70},
    {"plante": "plante1", "jour": 3, "hauteur": 25, "temperature": 26, "humidite": 75},

    # plante2 (laitue)
    {"plante": "plante2", "jour": 1, "hauteur": 6, "temperature": 21, "humidite": 60},
    {"plante": "plante2", "jour": 2, "hauteur": 9, "temperature": 19, "humidite": 55},
    {"plante": "plante2", "jour": 3, "hauteur": 12, "temperature": 23, "humidite": 58},

    # plante3 (basilic)
    {"plante": "plante3", "jour": 1, "hauteur": 8, "temperature": 20, "humidite": 65},
    {"plante": "plante3", "jour": 2, "hauteur": 13, "temperature": 22, "humidite": 68}
]
```

Question 1:

Écrire une fonction qui calcule la moyenne des durée de croissance d'une liste de plantes. Si la liste est vide, la fonction doit renvoyer None.

```

def croissance_moyenne(plantes):
    if len(plantes) == 0:
        return None

    total = 0
    for plante in plantes:
        total += plante.duree_croissance

    return total / len(plantes)

# Cas normal
p1=Plante("plante1", "tomate", 60, 150, "plein soleil")
p2=Plante("plante2", "laitue", 45, 30, "mi-ombre")
print(croissance_moyenne([p1, p2])) # 52.5

# Cas liste vide
print(croissance_moyenne([])) # None

```

Vérifie si la liste est vide.

Renvoie None si la liste est vide.

Calcule la somme des durées.

Calcule et renvoie la moyenne.

Question 2:

Créer un dictionnaire où chaque clé est le nom d'une plante, et la valeur associée est une liste des mesures correspondant à cette plante. Si une plante n'a aucune mesure, sa liste doit être vide.

```
def dictionnaire_mesure(plantes, mesures):
    dico = {}

    for plante in plantes:
        dico[plante.nom] = []

    for mesure in mesures:
        nom_plante = mesure["plante"]
        if nom_plante in dico:
            dico[nom_plante].append(mesure)

    return dico

dico = dictionnaire_mesure(plantes, mesures)
print(dico)
```

Crée un dictionnaire vide.

Parcourt chaque plante.

Initialise une liste vide pour chaque plante.

Parcourt chaque mesure.

Récupère le nom de la plante.

Vérifie si la plante existe dans dico.

Ajoute la mesure à la liste de la plante.

Renvoie le dictionnaire final.

Question3:

Identifier l'erreur logique dans la fonction purger\_mesures\_extremes qui ne supprime pas correctement les mesures avec des températures < 20°C ou > 25°C.

```
def purger_mesures_extremes(mesures):
    for mesure in mesures:
        if mesure["temperature"] < 20 or mesure["temperature"] > 25:
            mesures.remove(mesure) # Erreur ici
    return mesures
```

## Problème identifié:

Modification d'une liste pendant son itération : Cela peut sauter des éléments ou causer des comportements imprévisibles.

### Question 4:

Version corrigé de la fonction précédente

```
def purger_mesures_extremes(mesures):  
    resultat = []  
    for mesure in mesures:  
        if 20 <= mesure["temperature"] <= 25:  
            resultat.append(mesure)  
    return resultat
```

Crée une liste vide pour stocker les mesures valides.

Parcourt chaque mesure.

Vérifie si la température est entre 20 et 25°C.

Ajoute la mesure à résultat si elle est valide.

Renvoie la liste des mesures valides.